

2. Numeriska metoder för skalära ODE

I denna uppgift ska du skriva MATLAB-kod som löser ordinära differentialekvationer med metoderna Framåt Euler och Runge–Kutta 4. Du ska använda dem för att lösa följande differentialekvation

$$\frac{dy}{dt} = \sin(\pi t) - 2y + \frac{4}{3}y^2, \quad y(0) = 1.2,$$

och undersöka hur felet beror på metod och steglängd h .

- (a) Skriv ett MATLAB-program som beräknar lösningen med Framåt Euler för $t \in [0, T]$ när $T = 8$. Dela in intervallet $[0, T]$ i n ekvidistanta steg med steglängden $h = T/n$. Beräkna lösningar för $n = 25, 50, 100, 200, 400$. Plotta de fem Euler-lösningarna i samma graf. Vad händer med dem när n ökar? (Dvs när h minskar.)
- (b) Betrakta felet i den numeriska approximationen av $y(T)$ (slutvärdet). Använd steglängdshalvering som i uppgift 1 för att:
- Ge en övre gräns för felet när $h = T/400$.
 - Bestäm ett så stort h du kan som gör felet mindre än 10^{-3} .
 - Uppskatta Framåt Eulers noggrannhetsordning.

Du ska inte använda någon referenslösning här.

Ledning: OBS! Det är mycket viktigt att T/h är ett heltal för alla h som testas, annars kommer lösningen inte beräknas för exakt $t = T$.

- (c) Implementera även Runge–Kutta 4. Gör samma sak som i deluppgifterna (a) och (b) men för denna metod. Verifiera att din implementation har korrekt noggrannhetsordning. Övertyga dig själv om att Runge–Kutta 4 kan beräkna lösningen mycket snabbare än Framåt Euler för en given, fix och tillräckligt fin, noggrannhet.